

Prédiction des résultats de matchs de football internationaux

Projet Fil Rouge Data Science — Cap Coupe du Monde 2026

Étudiant(e) 1 : Joud Atallah Étudiant(e) 2 : Walid Hdilou Étudiant(e) 3 : Amine Kaoutar

2026-05-20

Table of contents

1	Introduction et Contexte Métier	3
1.1	Contexte du Projet	3
1.2	Objectif Analytique	3
2	Acquisition et Préparation des Données (Data Wrangling)	4
2.1	Chapitre 1 : Acquisition Multi-Sources	4
3	 Étape 1 : Acquisition des Données & Multi-Sources	4
3.0.a	1. Initialisation de l'environnement	5
3.0.b	2. Chargement de la source de données principale	5
3.0.c	3. Intégration de données secondaires (Multi-Sources)	5
3.0.d	4. Fusion des sources	5
3.0.e	5. Consignation des données consolidées	5
3.1	Chapitre 2 : Nettoyage et Préparation (Wrangling)	6
4	 Étape 2 : Préparation & Nettoyage des Données (Data Wrangling)	6
4.0.a	1. Initialisation et imports	6
4.0.b	2. Chargement du dataset et audit initial	6
4.0.c	3. Uniformisation des formats de dates	6
4.0.d	4. Anomalies et matchs non exploitables	6
4.0.e	5. Imputation des valeurs manquantes	6
4.0.f	6. Sauvegarde des données propres	6
5	Visualisation Multidimensionnelle (Insights)	7
5.1	Chapitre 3 : Travaux Pratiques d'Exploration Visuelle	7
6	 Étape 3 : Visualisation — l'histoire du football international	7
6.0.a	1. Préparation de l'environnement	7
6.0.b	2. Chargement et préparation	7
6.0.c	3. Nombre de matchs par année	7
6.0.d	4. Tournois avec le plus de matchs	7
6.0.e	5. Équipes les plus présentes en tournois majeurs	7
6.0.f	6. Nombre moyen de buts par match et par décennie	7

6.0.g	7. Meilleurs ratios de victoires en tournois majeurs	7
6.0.h	8. Évolution du pourcentage de matchs joués par jour de la semaine	7
7	Analyse Exploratoire des Données (EDA)	8
7.1	Chapitre 4 : Travaux Pratiques d'Exploration (EDA)	8
8	🔗 Étape 4 : Analyse Exploratoire des Données (EDA)	8
8.0.a	1. Préparation de l'environnement	8
8.0.b	2. Chargement des données nettoyées	8
8.0.c	3. Statistiques descriptives	8
8.0.d	4. Ingénierie de variables (Feature Engineering)	8
8.0.e	5. Analyse des corrélations	8
8.0.f	6. Pairplot — vision globale des relations	8
8.0.g	7. Matrice de corrélation massive (toutes les variables)	9
8.0.h	8. Le classement FIFA prédit-il le résultat ?	9
8.0.i	9. Pivot table — taux de victoire croisé	9
8.0.j	10. Binning — taux de victoire par classe d'écart de classement	9
8.0.k	11. Synthèse — insights majeurs	9
9	Modélisation et Apprentissage	10
9.1	Chapitre 5 : Travaux Pratiques de Modélisation (ML & DL)	10
10	🧠 Étape 5 : Modélisation (Machine Learning & Deep Learning) (Squelette Étudiant)	10
10.0.a	1. Préparation de l'environnement	11
10.0.b	2. Modélisation Tabulaire (Machine Learning)	11
10.0.c	3. Modélisation Vision / Deep Learning (CNN & TensorFlow)	11
11	Évaluation Métrique et Validation	11
11.1	Chapitre 6 : Travaux Pratiques d'Évaluation & Robustesse	11
12	📏 Étape 6 : Évaluation Métrique & Robustesse (Squelette Étudiant)	11
12.0.a	1. Préparation de l'environnement	11
12.0.b	2. Évaluation du modèle Tabulaire	11
12.0.c	3. Protocole de Validation Croisée (Out-of-Fold / Chronologique)	11
13	Data Storytelling et Communication	11
13.1	Chapitre 7 : Travaux Pratiques de Storytelling	11
14	📰 Étape 7 : Data Storytelling & Communication (Squelette Étudiant)	11
14.0.a	1. Préparation de l'environnement	12
14.0.b	2. Synthèse métier et Storytelling	12
14.0.c	3. Visualisation Interactive (Plotly)	12
14.1	Présentation des Résultats (Livrables Interactifs)	12
14.1.a	🖨️ Diaporama de Soutenance (RevealJS)	12
14.1.b	📊 Exemple de Dashboard Dynamique (OJS / Plotly)	12
15	Utilisation de l'Intelligence Artificielle	13
15.1	Cartographie de l'utilisation de l'IA	13
15.2	Principes de Rigueur et Responsabilité	13
	Bibliographie	14
	Bibliography	14

1 Introduction et Contexte Métier

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet Fil Rouge de la formation Data Science & IA d’IPSSI. L’équipe a choisi de s’attaquer à une problématique d’actualité : **prédire le résultat des matchs internationaux de football**, avec en ligne de mire la Coupe du Monde FIFA 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

1.1 Contexte du Projet

Le football international est un terrain d’application particulièrement riche pour la Data Science. Les compétitions y sont nombreuses, l’enjeu économique et médiatique colossal, et les données librement disponibles couvrent **plus de 150 ans d’histoire** : le premier match international officiel oppose l’Écosse à l’Angleterre en 1872. Notre dataset principal recense aujourd’hui plus de **47 000 rencontres** entre sélections nationales.

Pourtant, prédire l’issue d’un match reste un défi. Niveau intrinsèque des équipes, dynamique récente, avantage du terrain, enjeu de la compétition, écart de classement FIFA, contexte historique — autant de signaux à combiner sans tomber dans le piège de la fuite de données (par exemple en utilisant une information qui n’existait pas encore au moment du match).

L’objectif de ce projet est de construire un pipeline de Data Science **complet et reproductible**, depuis l’acquisition des données jusqu’à un modèle prédictif rigoureusement évalué. Au-delà de l’exercice technique, l’enjeu métier est double :

- **expliquer** quels facteurs structurent réellement l’issue d’une rencontre internationale ;
- **prédire** les résultats à venir — en particulier ceux des 72 matchs programmés de la CDM 2026.

L’analyse quantitative est ici indispensable car l’intuition footballistique, aussi documentée soit-elle, ne suffit pas à arbitrer entre des hypothèses contradictoires : le classement FIFA est-il vraiment un bon prédicteur ? L’avantage à domicile résiste-t-il à l’ère des matchs en terrain neutre ? Le profil offensif d’une équipe se transmet-il d’une décennie à l’autre ? Seul un traitement statistique de l’historique permet de trancher.

1.2 Objectif Analytique

La variable cible est le **résultat du match du point de vue de l’équipe recevante**, codé en trois modalités : `home_win`, `draw`, `away_win`. Il s’agit donc d’une tâche de **classification multi-classes**.

Le couplage multi-sources est au cœur de notre démarche. Quatre jeux de données complémentaires sont fusionnés au sein du notebook `01_acquisition` :

- les **résultats historiques** (`results.csv`, dataset `martj42/international_football_results`) fournissent la trame principale — date, équipes, score, tournoi, ville, pays, neutralité du terrain ;
- les **classements FIFA mensuels** (1992–2024) ajoutent un signal de niveau relatif des équipes, joint temporellement par `pd.merge_asof` pour éviter toute fuite ;
- les jeux annexes **shootouts** (tirs au but), **goalscorers** (buteurs) et **former_names** (anciens noms d’équipes) enrichissent et fiabilisent les jointures sur l’ensemble de l’historique.

Les livrables attendus à l’issue du Jalon 1 (exploration) sont :

1. un jeu de données **propre, fusionné et historiquement cohérent** (`data/processed/matches_clean.csv`, ~30 500 matchs exploitables) ;
 2. un **audit visuel** de l'histoire du football international (volume, tournois majeurs, dominantes nationales, intensité offensive, ratios de victoire) ;
 3. une **analyse exploratoire** statistique dégagant **cinq insights majeurs** qui orienteront la modélisation du Jalon 2.
-

2 Acquisition et Préparation des Données (Data Wrangling)

Le succès de tout projet de Data Science repose sur la qualité de la préparation des données [1]. Cette section documente l'audit de qualité et les étapes de nettoyage appliquées à vos jeux de données bruts.

2.1 Chapitre 1 : Acquisition Multi-Sources

3 Étape 1 : Acquisition des Données & Multi-Sources

Cette étape correspond au premier chapitre du pipeline de Data Science : identifier, importer et consolider nos jeux de données bruts issus de différentes sources.

Projet : prédire le résultat de matchs de football internationaux, avec pour objectif final d'estimer le vainqueur de la Coupe du Monde 2026.

Sources mobilisées :

Source	Fichier	Origine
Résultats des matchs (principale)	<code>results.csv</code>	Kaggle — <i>International football results from 1872</i> (martj42)
Séances de tirs au but	<code>shootouts.csv</code>	Kaggle (martj42)
Buteurs match par match	<code>goalscorers.csv</code>	Kaggle (martj42)
Anciens noms de pays	<code>former_names.csv</code>	Kaggle (martj42)
Classement FIFA historique (1992 → 2024)	<code>fifa_ranking-2024-06-20.csv</code>	Kaggle — <i>FIFA World Ranking</i>

⚠ Le classement FIFA est **historisé** : chaque match reçoit le classement réellement en vigueur **à sa date**, et non un classement actuel. C'est indispensable pour une prédiction fiable — appliquer un classement futur à un match passé serait une *fuite de données*.

3.0.a 1. Initialisation de l'environnement

3.0.b 2. Chargement de la source de données principale

Notre jeu de données principal est `results.csv` : il recense **un match international par ligne** depuis 1872 (équipes, score, compétition, ville, pays, terrain neutre). C'est la base de notre futur modèle de prédiction.

3.0.c 3. Intégration de données secondaires (Multi-Sources)

Pour enrichir l'analyse, nous mobilisons **quatre sources complémentaires**. Les trois premières proviennent du même dataset Kaggle que les résultats. La quatrième est l'**historique du classement mondial FIFA** : une ligne = le classement d'une équipe à une date de publication donnée, depuis 1992.

3.0.d 4. Fusion des sources

C'est l'étape clé. Elle enchaîne trois opérations :

1. **Filtrage temporel** — le classement FIFA n'existe que depuis fin 1992. On ne conserve donc que les matchs joués **à partir du 31/12/1992** (les matchs antérieurs n'ont aucun classement disponible).
2. **Jointure temporelle du classement FIFA** — pour chaque match, on récupère le classement **en vigueur à sa date** grâce à `pd.merge_asof`, qui associe la dernière publication du classement *antérieure ou égale* à la date du match (`direction='backward'`). On le fait deux fois : équipe à domicile, puis équipe à l'extérieur. ⚠ Associer un classement *postérieur* au match serait une **fuite de données** et fausserait la prédiction.
3. **Jointure des tirs au but** — au niveau du match (clé : date + équipes).

Au passage, on **harmonise les noms d'équipes** : quelques pays sont orthographiés différemment dans les deux sources (ex. *USA* vs *United States*, *Czechia* vs *Czech Republic*). On aligne les noms du classement sur ceux de `results.csv` pour que la jointure fonctionne.

Les buteurs (`goalscorers`) et les anciens noms (`former_names`) sont chargés mais pas fusionnés ici : ils seront exploités plus tard (analyse des buts à l'EDA, uniformisation fine des noms au Wrangling).

3.0.e 5. Consignation des données consolidées

Nous sauvegardons le tableau consolidé dans `data/processed/`. Il servira de point d'entrée à l'étape suivante (**02 — Data Wrangling**), qui se chargera de le nettoyer.

3.1 Chapitre 2 : Nettoyage et Préparation (Wrangling)

4 Étape 2 : Préparation & Nettoyage des Données (Data Wrangling)

Cette étape correspond au deuxième chapitre du pipeline. L'objectif : **auditer** la qualité des données issues de l'acquisition, puis les **nettoyer** rigoureusement à l'aide de notre module `src/data_clean.py`.

Donnée d'entrée : `data/processed/matches_merged.csv` — les 30 583 matchs consolidés à l'étape 1 (résultats + classements FIFA historisés + tirs au but).

4.0.a 1. Initialisation et imports

4.0.b 2. Chargement du dataset et audit initial

On charge la sortie de l'étape 1 et on inspecte sa qualité : dimensions, types des colonnes, doublons et taux de valeurs manquantes.

4.0.c 3. Uniformisation des formats de dates

La colonne `date` est chargée comme du texte. On la convertit en type `datetime` et on trie les matchs par ordre chronologique via `dc.clean_dates` — indispensable pour les analyses temporelles et le futur découpage chronologique du modèle.

4.0.d 4. Anomalies et matchs non exploitables

Deux contrôles :

- **Validité des scores** — un nombre de buts est un entier positif. `dc.handle_outliers` met à `NaN` toute valeur physiquement impossible (score négatif ou absurde).
- **Matchs non joués** — 72 rencontres de la Coupe du Monde 2026 sont déjà au calendrier mais **n'ont pas encore de score**. Leur résultat étant inconnu, on les retire du jeu d'entraînement, mais on les **conserve à part** : ce sont précisément les matchs que le modèle devra prédire (objectif final du projet).

4.0.e 5. Imputation des valeurs manquantes

- **Classements FIFA** — environ 5 % des équipes (sélections non membres de la FIFA : Catalogne, Zanzibar...) n'ont pas de classement. On leur attribue un rang fictif « non classé » (**220**, au-delà du dernier rang réel qui est 211) et **0** point.
- **Tirs au but** — une valeur manquante signifie simplement « pas de séance de tirs au but ». On rend cette absence explicite avec la valeur `Aucun`.

4.0.f 6. Sauvegarde des données propres

On enregistre deux fichiers dans `data/processed/` :

- `matches_clean.csv` — les matchs joués, nettoyés, prêts pour l'exploration (étapes 3 et 4) ;
- `matches_a_predire.csv` — les matchs futurs de la CDM 2026, mis de côté pour la prédiction finale.

5 Visualisation Multidimensionnelle (Insights)

Nous présentons ici les résultats visuels clés permettant de dégager des insights exploitables pour les décideurs, en s'appuyant sur notre module `src/utils_viz.py`.

5.1 Chapitre 3 : Travaux Pratiques d'Exploration Visuelle

6 Étape 3 : Visualisation — l'histoire du football international

Cette étape est consacrée à la visualisation. On explore l'**histoire du football international** à travers six graphiques, à l'aide de notre module `src/utils_viz.py`.

Donnée d'entrée : `data/raw/results.csv` — l'historique **complet** des matchs (1872 → 2026). Ces visualisations décrivent l'histoire du football : elles utilisent toutes les données disponibles, et non la seule période d'entraînement du modèle (1992+).

6.0.a 1. Préparation de l'environnement

6.0.b 2. Chargement et préparation

On charge l'historique complet des matchs, on écarte les rencontres non encore jouées, puis on enrichit le tableau avec `dc.feature_engineering` (`year`, `decade`, `total_goals`...). On prépare aussi la liste des **tournois majeurs**.

6.0.c 3. Nombre de matchs par année

L'activité footballistique année par année. Les deux guerres mondiales et la pandémie de Covid-19 ressortent comme des **creux nets** dans le nombre de matchs.

6.0.d 4. Tournois avec le plus de matchs

Les compétitions qui ont accueilli le plus grand nombre de rencontres dans l'histoire (matchs amicaux exclus : ce ne sont pas un tournoi).

6.0.e 5. Équipes les plus présentes en tournois majeurs

Parmi les grands tournois (Coupe du Monde et championnats continentaux), quelles sélections ont disputé le plus de matchs ?

6.0.f 6. Nombre moyen de buts par match et par décennie

Le football est-il devenu plus ou moins offensif au fil des décennies ?

6.0.g 7. Meilleurs ratios de victoires en tournois majeurs

Les sélections les plus performantes dans les grands tournois — ratio victoires / matchs joués —, parmi celles ayant disputé au moins 30 matchs majeurs (seuil qui écarte les ratios non significatifs).

6.0.h 8. Évolution du pourcentage de matchs joués par jour de la semaine

Sept *small multiples*, un par jour de la semaine, montrent la part de matchs disputés ce jour-là année après année, jusqu'à 2018 exclu (on écarte les années marquées par la pandémie de Covid-19).

et celles encore en cours). On distingue ainsi nettement les jours « traditionnels » du football international.

7 Analyse Exploratoire des Données (EDA)

Dans cette section, nous analysons les relations statistiques fondamentales qui régissent votre domaine d'étude au sein du jeu de données.

7.1 Chapitre 4 : Travaux Pratiques d'Exploration (EDA)

8 Étape 4 : Analyse Exploratoire des Données (EDA)

Cette étape **clôt le Jalon 1**. L'objectif : explorer et résumer les propriétés statistiques de nos données, les enrichir par **feature engineering**, et dégager les **insights majeurs** qui guideront la modélisation.

Donnée d'entrée : `data/processed/matches_clean.csv` — les 30 511 matchs nettoyés (depuis 1992), classements FIFA inclus.

8.0.a 1. Préparation de l'environnement

8.0.b 2. Chargement des données nettoyées

On charge le jeu de données nettoyé issu de l'étape 2 (Data Wrangling).

8.0.c 3. Statistiques descriptives

Résumé statistique global des variables numériques, puis une analyse par groupe : les buts marqués selon que le match se joue sur terrain neutre ou non.

8.0.d 4. Ingénierie de variables (Feature Engineering)

On applique `dc.feature_engineering` pour créer les variables dérivées : indicateurs temporels (`year`, `decade`), variables de match (`goal_difference`, `total_goals`), écart de classement FIFA (`rank_difference`) et la **variable cible** `result` (victoire domicile / nul / victoire extérieur).

8.0.e 5. Analyse des corrélations

On mesure les liens entre variables numériques avec deux coefficients : **Pearson** (relations linéaires) et **Spearman** (relations monotones, plus robuste aux valeurs extrêmes). Le point d'intérêt : l'écart de classement FIFA (`rank_difference`).

8.0.f 6. Pairplot — vision globale des relations

Le `pairplot` (chapitre 4.3.1 du cours) est l'outil classique pour visualiser **toutes les relations bivariées** entre quelques variables clés, avec la distribution univariée sur la diagonale. Ici, on colore chaque point par le **résultat du match** : on voit immédiatement les zones où chaque classe (`home_win`, `away_win`, `draw`) se concentre.

On échantillonne **2 000 matchs aléatoires** : le pairplot complet sur 30 511 points serait très lent à rendre et illisible.

8.0.g 7. Matrice de corrélation massive (toutes les variables)

Pour aller plus loin que les seules variables numériques de la section précédente, on encode **toutes** les variables qualitatives (texte, booléen, catégorie) en codes catégoriels (`.astype('category').cat.codes`), puis on calcule la matrice de corrélation complète. La heatmap met ainsi en lumière les éventuelles structures cachées impliquant `home_team`, `away_team`, `tournament`, `city`, `country`, `result`, etc.

⚠ Les codes catégoriels sont arbitraires (ordre alphabétique des modalités). Les coefficients impliquant ces variables encodées signalent des **dépendances éventuelles**, pas une relation linéaire interprétable — à manipuler avec précaution.

8.0.h 8. Le classement FIFA prédit-il le résultat ?

On croise l'issue du match avec le fait que l'équipe à domicile soit, ou non, mieux classée que son adversaire — un premier aperçu du pouvoir prédictif du classement. C'est un cas typique de *split-apply-combine* (chapitre 4.4.1 du cours).

8.0.i 9. Pivot table — taux de victoire croisé

Au-delà du simple `groupby`, le **pivot table** (chapitre 4.4.2 du cours) permet de croiser deux dimensions et de visualiser l'effet conjoint sur une troisième. Ici, on croise :

- **lignes** : `tournoi_majeur` (Coupe du Monde / continentaux / Confederations Cup, ou autre) ;
- **colonnes** : `neutral` (terrain neutre ou non) ;
- **cellules** : taux de victoire à domicile (%).

C'est la façon la plus directe de confirmer que l'**avantage à domicile disparaît effectivement sur terrain neutre**, et de voir si la nature du tournoi joue un rôle indépendant.

8.0.j 10. Binning — taux de victoire par classe d'écart de classement

Au-delà du simple binaire « mieux classé / moins bien classé » étudié en section 8, on découpe `rank_difference` en **5 classes** via `pd.cut` (chapitre 4.4.3 du cours, *binning / discrétisation*). Le bar plot révèle une **progression monotone** du taux de victoire à domicile en fonction de l'écart de classement — un signal très exploitable pour la modélisation au Jalon 2.

8.0.k 11. Synthèse — insights majeurs

À l'issue de l'exploration, cinq constats structurent la suite du projet :

1. **Avantage du terrain marqué.** L'équipe à domicile l'emporte dans **48,5 %** des matchs (contre 28,1 % pour l'extérieur et 23,3 % de nuls). Sur terrain neutre, l'écart de buts se réduit nettement (1,56 contre 1,35, contre 1,70 contre 1,02 à domicile).
2. **Le classement FIFA est le signal le plus fort.** Quand l'équipe à domicile est mieux classée que son adversaire, elle gagne **64,7 %** du temps ; quand elle est moins bien classée, ce taux chute à 31,1 % (et elle perd 43,3 % du temps). Le binning par classes d'écart confirme une progression nettement monotone.
3. **L'écart de classement est corrélé à l'écart de buts** (Pearson 0,47, Spearman 0,48) : plus le fossé de classement est grand, plus la victoire tend à être large.

4. **Cible à trois classes déséquilibrée** : les victoires à domicile dominant. Ce déséquilibre devra être pris en compte lors de la modélisation (classe majoritaire).
5. **Pas de tendance temporelle** : les corrélations avec l'année sont quasi nulles (≈ 0) $\rightarrow$ l'année n'apportera pas d'information prédictive.

➔ Ces constats orientent le Jalon 2 : le **classement FIFA** et l'**avantage du terrain** seront les variables clés du futur modèle de prédiction.

9 Modélisation et Apprentissage

Le pipeline complet intègre à la fois la branche analytique tabulaire (Machine Learning) et la branche d'analyse visuelle ou de signaux complexes (Deep Learning CNN) :

```
graph TD
    A[Données Brutes Multi-Sources CSV/API] -->|Formatage & Alignement| B(data_clean.clean_dates)
    C[Données Externes Complémentaires] -->|Imputation & Interpolation| D(data_clean.impute_missing_values)
    B & D -->|Gestion Outliers| E[Jeu de données Propre & Fusionné]
    E -->|Extraction Temporelle/Caractéristiques| F[Feature Engineering]
    F -->|Splits Temporels ou Stratifiés| G[Modèle Machine Learning Tabulaire]
    H[Flux Multimédias Réels Images/Signaux] -->|Prétraitement d'images/signaux| I[Réseau Convolutif CNN TensorFlow]
    G -->|Prédictions de la Problématique Métier| J[Livrables & Aide à la Décision]
    I -->|Détection de Motifs Complexes| J

    style E fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,stroke-width:2px
    style J fill:#f0fdf4,stroke:#16a34a,stroke-width:2px
    style G fill:#fef3c7,stroke:#d97706,stroke-width:2px
    style I fill:#fef3c7,stroke:#d97706,stroke-width:2px
```

9.1 Chapitre 5 : Travaux Pratiques de Modélisation (ML & DL)

10 🧠 Étape 5 : Modélisation (Machine Learning & Deep Learning) (Squelette Étudiant)

Cette étape correspond au cinquième chapitre du cours. L'objectif est d'implémenter d'une part un modèle de Machine Learning tabulaire (ex: RandomForest) et d'autre part un réseau de neurones convolutif (CNN) sous TensorFlow pour traiter des images ou signaux complexes.

10.0.a 1. Préparation de l'environnement

10.0.b 2. Modélisation Tabulaire (Machine Learning)

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT : Entraînez un modèle d'apprentissage supervisé (ex: forêt aléatoire) sur les caractéristiques extraites de votre jeu de données.

10.0.c 3. Modélisation Vision / Deep Learning (CNN & TensorFlow)

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT : Pour des motifs complexes (images/signaux), mettez en place un réseau convolutif (Conv2D, Pooling, Dense) pour classifier ou enrichir vos prédictions.

11 Évaluation Métrique et Validation

11.1 Chapitre 6 : Travaux Pratiques d'Évaluation & Robustesse

12 Étape 6 : Évaluation Métrique & Robustesse (Squelette Étudiant)

Cette étape correspond au sixième chapitre du cours. L'objectif est de mettre en place un protocole d'évaluation rigoureux (splits d'évaluation adaptés) et de calculer les métriques clés de performance pour valider scientifiquement la qualité de vos modèles.

12.0.a 1. Préparation de l'environnement

12.0.b 2. Évaluation du modèle Tabulaire

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT : Calculez et interprétez les métriques d'erreur sur vos prédictions (MAE, RMSE, R^2).

12.0.c 3. Protocole de Validation Croisée (Out-of-Fold / Chronologique)

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT : Décrivez et codez (ou documentez) une stratégie de validation croisée adaptée au comportement temporel de vos données pour valider la robustesse de votre modèle sans fuite d'information.

13 Data Storytelling et Communication

13.1 Chapitre 7 : Travaux Pratiques de Storytelling

14 Étape 7 : Data Storytelling & Communication (Squelette Étudiant)

Cette étape correspond au septième et dernier chapitre de data science. L'objectif est de synthétiser vos résultats pour des profils métiers ou décideurs et de proposer des visualisations interactives ou dynamiques pour valoriser vos conclusions.

14.0.a 1. Préparation de l'environnement

14.0.b 2. Synthèse métier et Storytelling

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT : Traduisez vos métriques techniques en impacts stratégiques (par exemple, gains financiers, réduction de coûts, amélioration de la sécurité, etc.).

14.0.c 3. Visualisation Interactive (Plotly)

À COMPLÉTER PAR L'ÉTUDIANT : Générez un graphique interactif (par exemple en utilisant Plotly ou des éléments OJS dans le document final) pour permettre aux décideurs d'interagir dynamiquement avec vos données.

14.1 Présentation des Résultats (Livrables Interactifs)

14.1.a 🖥️ Diaporama de Soutenance (RevealJS)

Ci-dessous est intégré le squelette de votre diaporama de soutenance RevealJS. Utilisez-le pour présenter votre démarche aux décideurs de façon professionnelle.

14.1.b 📊 Exemple de Dashboard Dynamique (OJS / Plotly)

Voici un exemple minimal de code montrant comment intégrer un graphique dynamique contrôlé par un composant d'interface utilisateur en Observable JS (OJS).

```
//| echo: true
// Boutons de sélection interactifs OJS
viewof selectedCategory = Inputs.select(["Toutes", "A", "B", "C"], {value:
"Toutes", label: "Filtrer par Catégorie :"})
```

```
//| echo: false
// Données simulées réactives
data = [
  {timestamp: "2026-05-18T00:00:00Z", value: 10.5, category: "A"},
  {timestamp: "2026-05-18T02:00:00Z", value: 12.1, category: "A"},
  {timestamp: "2026-05-18T04:00:00Z", value: 14.7, category: "A"},
  {timestamp: "2026-05-18T05:00:00Z", value: 15.2, category: "A"},
  {timestamp: "2026-05-18T06:00:00Z", value: 16.0, category: "B"},
  {timestamp: "2026-05-18T07:00:00Z", value: 18.3, category: "B"},
  {timestamp: "2026-05-18T09:00:00Z", value: 21.5, category: "B"},
  {timestamp: "2026-05-18T10:00:00Z", value: 22.0, category: "B"},
  {timestamp: "2026-05-18T12:00:00Z", value: 25.4, category: "C"},
  {timestamp: "2026-05-18T13:00:00Z", value: 26.1, category: "C"},
  {timestamp: "2026-05-18T15:00:00Z", value: 28.9, category: "C"},
  {timestamp: "2026-05-18T16:00:00Z", value: 30.2, category: "C"}
]

// Filtrage réactif de la donnée
```

```

filteredData = selectedCategory === "Toutes"
  ? data
  : data.filter(d => d.category === selectedCategory)

// Tracé interactif avec la librairie Plotly
Plotly.newPlot('dynamic-chart', [{
  x: filteredData.map(d => d.timestamp),
  y: filteredData.map(d => d.value),
  type: 'scatter',
  mode: 'lines+markers',
  marker: {color: '#1A73E8', size: 8},
  line: {shape: 'spline', color: '#1A73E8', width: 3}
}], {
  title: 'Évolution Dynamique des Valeurs (Filtrée)',
  margin: {t: 50, b: 50, l: 50, r: 50},
  paper_bgcolor: 'rgba(0,0,0,0)',
  plot_bgcolor: 'rgba(0,0,0,0)',
  xaxis: {gridcolor: '#E5E7EB'},
  yaxis: {gridcolor: '#E5E7EB'}
})

```

15 Utilisation de l'Intelligence Artificielle

Dans une démarche de transparence scientifique et académique, cette section détaille la manière dont les outils d'Intelligence Artificielle (IA) générative ont été intégrés tout au long de la réalisation de ce projet.

15.1 Cartographie de l'utilisation de l'IA

Outil d'IA	Cas d'usage (Pourquoi ?)	Méthode d'utilisation (Comment ?)	Rôle et Validation Humaine
[Outil d'IA]	[À compléter par les étudiants]	[À compléter par les étudiants]	[À compléter par les étudiants]

15.2 Principes de Rigueur et Responsabilité

1. **Responsabilité intellectuelle** : L'équipe assume l'entière responsabilité des analyses, des choix de modèles et des conclusions présentées dans ce rapport.
2. **Lutte contre les hallucinations** : Chaque suggestion technique a fait l'objet d'une validation empirique.
3. **Protection des données** : Aucun jeu de données confidentiel ou sensible n'a été soumis à des modèles tiers en ligne.

Bibliographie

Bibliography

- [1] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media, 2020.